

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN HUỲNH PHÚC KHANG

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN HUỲNH PHÚC KHANG

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Mã số sinh viên: 48.01.104.066
Chữ ký sinh viên:

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt	3
Danh mục các bảng biểu	5
PHẦN 1. GIỚI THIỆU	6
1.1. Giới thiệu bản thân và lý do chọn ngành	6
1.2. Mong đợi về chương trình đào tạo và lí tưởng nghề nghiệp.....	6
1.3. Kế hoạch và phương pháp thu thập minh chứng	7
1.4. Giới thiệu báo cáo tự đánh giá	8
PHẦN 2. PHÂN TÍCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	12
2.1. Quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân.....	12
2.2. Tự đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra về năng lực nghề nghiệp trong chương trình đào tạo	13
2.2.1. Đánh giá PLO 7: Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp chuyên ngành CNTT....	13
2.2.2. Đánh giá PLO 8: Mô tả được về nghề nghiệp Công nghệ thông tin.....	14
2.2.3. Đánh giá PLO 9: Thực hiện được hoạt động nghề nghiệp và xác định được các yêu cầu về quản lí hoạt động chuyên môn	16
2.2.4. Đánh giá PLO 10: Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học.....	18
PHẦN 3. KẾT LUẬN	20
3.1. Tự đánh giá điểm mạnh và điểm hạn chế	20
3.1.1. Điểm mạnh	20
3.1.2. Điểm hạn chế.....	21
3.2. Biện pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế để phát triển bản thân trong tương lai	21
3.3. Tự đánh giá chung.....	22
PHỤ LỤC.....	24

Phụ lục 1. Danh mục minh chứng	24
Phụ lục 2. Hồ sơ minh chứng	25

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
1	ACM	Association for Computing Machinery (Hiệp hội Máy tính)
2	AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
3	CDR	Chuẩn đầu ra
4	CNTT	Công nghệ thông tin
5	CP	Cổ phần
6	CV	Curriculum Vitae (Sơ yếu lý lịch)
7	HCMUE	Ho Chi Minh City University of Education (Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
8	HSTN	Hồ sơ tốt nghiệp
9	IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers (Viện Kỹ sư Điện và Điện tử)
10	IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
11	IT	Information Technology (Công nghệ thông tin)
12	MERN	MongoDB, Express, ReactJS, NodeJS (Hệ sinh thái công nghệ Web)
13	MSSV	Mã số sinh viên
14	NCKH	Nghiên cứu khoa học
15	NLP	Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
16	PHP	Hypertext Preprocessor (Ngôn ngữ lập trình)
17	PI	Performance Indicator (Chỉ số thực hiện / Tiêu chí đánh giá mức độ đạt chuẩn)
18	PLO	Program Learning Outcome (Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo)
19	QR	Quick Response (Mã phản hồi nhanh)
20	SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Phân tích Điểm mạnh, Hạn chế, Cơ hội, Thách thức)

21	TMĐT	Thương mại điện tử
22	TNU	Thai Nguyen University (Đại học Thái Nguyên)
23	TTNN	Thực tập nghề nghiệp
24	XDDA	Xây dựng dự án

Danh mục các bảng biểu

Bảng 1.1 Mô tả cách thu thập minh chứng và các bước thực hiện báo cáo tự đánh giá..	9
Bảng 3.1 Tổng hợp mức đánh giá năng lực theo quy định	23

Phần 1. GIỚI THIỆU

1.1. Giới thiệu bản thân và lý do chọn ngành

Em là Nguyễn Huỳnh Phúc Khang, sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ Thông tin thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE). Nhìn lại chặng đường 4 năm gắn bó với giảng đường đại học, em tự hào khi bản thân đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một cậu học sinh tò mò với máy tính trở thành một kỹ sư phần mềm tương lai, đồng thời là một tác giả có bài báo nghiên cứu khoa học được công bố, sẵn sàng bước vào thị trường lao động đầy tính cạnh tranh.

Cơ duyên đưa em đến với ngành Công nghệ Thông tin xuất phát từ những năm tháng trung học phổ thông. Khi đó, em đã dành một sự say mê đặc biệt cho thế giới số, nơi những dòng mã lệnh (code) khô khan, tưởng chừng như vô tri lại có thể kết nối thành các phần mềm, trang web sống động và giải quyết được vô số bài toán trong đời sống thực tế. Lý do em kiên định theo đuổi ngành CNTT không chỉ bởi đây là xu hướng phát triển vũ bão của thời đại 4.0, mà sâu xa hơn, em tin rằng công nghệ chính là công cụ mạnh mẽ và tối ưu nhất để kiến tạo các giá trị bền vững cho xã hội.

Em luôn trăn trở với câu hỏi: Làm thế nào để những thuật toán phức tạp có thể được "đóng gói" thành những sản phẩm thân thiện, giải quyết được những "nỗi đau" thường nhật của người dùng? Chính khát khao tìm kiếm câu trả lời đó đã thúc đẩy em không ngừng học hỏi. Trong suốt quá trình học tập, sở thích lớn nhất của em là tìm tòi, nghiên cứu các công nghệ Phát triển Web (Web Development) và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI/NLP). Em luôn cảm thấy thích thú khi được tự tay phác thảo các giao diện người dùng (Frontend) trực quan, thiết kế cơ sở dữ liệu (Backend) có tính mở rộng cao, đồng thời nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models) để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối.

1.2. Mong đợi về chương trình đào tạo và lí tưởng nghề nghiệp

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Khoa Công nghệ Thông tin - HCMUE, em đã đặt ra kỳ vọng rất lớn về một chương trình đào tạo mang tính ứng dụng cao. Em không mong muốn việc học chỉ dừng lại ở những cuốn giáo trình lý thuyết hàn lâm, mà phải là cầu nối vững chắc đưa sinh viên cọ xát trực tiếp với quy trình làm việc chuẩn mực của doanh nghiệp. Rất may mắn, thông qua các học phần cốt lõi được quy định chuẩn mực

nghư *Thực tập nghề nghiệp 2, Xây dựng dự án CNTT, Trí tuệ nhân tạo hay Phương pháp Nghiên cứu Khoa học*, nhà trường đã đáp ứng hoàn toàn sự mong đợi đó, giúp em rèn giũa cả về năng lực thực hành chuyên môn lẫn tư duy học thuật.

Triết lý nghề nghiệp mà em luôn tâm đắc và theo đuổi là: *"Công nghệ sinh ra là để phục vụ con người. Một kỹ sư phần mềm xuất sắc không chỉ là người viết ra những đoạn code cho máy tính hiểu, mà phải viết code để giải quyết chính xác nỗi đau (pain-point) của khách hàng"*. Đứng trước bối cảnh kỷ nguyên số và sự trỗi dậy của các công cụ AI tạo sinh, em nhận thức rõ ràng việc "biết gõ code" thôi là chưa đủ để tạo nên sự khác biệt. Người làm IT hiện đại cần phải có tư duy sản phẩm (Product Mindset), thấu hiểu nghiệp vụ kinh doanh (Business Logic) và đặc biệt là khả năng thích nghi nhanh với văn hóa làm việc linh hoạt (Agile/Scrum) của các doanh nghiệp thực tế.

Chính vì vậy, mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn của em (trong 1-2 năm đầu sau khi tốt nghiệp) là trở thành một Fullstack Web Developer cứng cáp, đóng góp trực tiếp vào các dự án phần mềm thương mại, làm chủ hệ sinh thái MERN Stack (MongoDB, Express, ReactJS, NodeJS) và các cơ sở dữ liệu đám mây. Về dài hạn (trong 3-5 năm tới), em định hướng phát triển bản thân lên vị trí Tech Lead hoặc Solution Architect – người có khả năng thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể quy mô lớn, ứng dụng các mô hình học máy (Machine Learning) vào phân tích dữ liệu và dẫn dắt đội ngũ kỹ sư kiến tạo nên những giải pháp phần mềm mang tính đột phá.

1.3. Kế hoạch và phương pháp thu thập minh chứng

Quá trình xây dựng Báo cáo Hồ sơ tốt nghiệp này đối với em không chỉ là một bài tập kết thúc khóa học, mà là một chiến dịch nhìn lại (retrospective) toàn bộ 4 năm thanh xuân rèn luyện tại giảng đường và môi trường doanh nghiệp. Tuân thủ tuyệt đối quy định và Hướng dẫn của Khoa về việc phân bổ minh chứng (Số: 02/2025/HD-CNTT), em đã hệ thống hóa các tài liệu theo quy trình chặt chẽ sau:

- **Bước 1: Sàng lọc, phân tích và tổng hợp tài nguyên:** Em tiến hành rà soát lại toàn bộ kho lưu trữ mã nguồn trên nền tảng GitHub cá nhân, Google Drive và cả các báo cáo tiến độ tại đơn vị thực tập (Công ty CP Nice Solutions). Từ hàng chục bài tập lớn nhỏ, em chắt lọc ra những dự án tiêu biểu nhất, thể hiện rõ rệt sự trưởng thành về mặt chuyên môn, bao gồm: Dự án Khởi nghiệp (EduMap), Lập trình PHP (Web

E-commerce), Tiểu luận AI, đồ án Hệ thống mã nguồn mở, Báo cáo Thực hành nghề nghiệp (Game Rắn), Đồ án XDDA, Báo cáo TTNN 1 & 2 và đặc biệt là Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí quốc gia.

- **Bước 2: Ánh xạ chuẩn đầu ra (Mapping PLOs) một cách nghiêm ngặt:** Dựa trên ma trận năng lực chi tiết của Khoa, em phân bổ chính xác các học phần vào 4 Chuẩn đầu ra (CDR) trọng tâm:
 - **PLO 7 (Ý tưởng khởi nghiệp):** Học phần *Khởi nghiệp* (Dự án EduMap).
 - **PLO 8 (Đặc trưng nghề nghiệp):** *Thực tập nghề nghiệp 2, Thực hành nghề nghiệp* (PI 8.1); *Lập trình PHP, Trí tuệ nhân tạo* (PI 8.2); và *Xây dựng dự án CNTT, Hệ thống mã nguồn mở, Thương mại điện tử* (PI 8.3).
 - **PLO 9 (Thực hành chuyên môn và Thích nghi):** Sử dụng *Xây dựng dự án CNTT, Thực tập nghề nghiệp 1, Thực hành nghề nghiệp* và *CV cá nhân* để chứng minh kỹ năng thao tác công cụ phần cứng/phần mềm và khả năng thích nghi môi trường doanh nghiệp.
 - **PLO 10 (Nghiên cứu khoa học):** Dùng *Phương pháp nghiên cứu khoa học* để chứng minh khả năng lập kế hoạch (PI 10.1) và *Sản phẩm nghiên cứu - Bài báo khoa học về PhoBERT* làm minh chứng cho thành quả thực tế (PI 10.2).
- **Bước 3: Đóng gói, Số hóa và Trình bày:** Em biên soạn các trang bìa minh chứng đạt chuẩn theo form quy định, đính kèm mã QR Code dẫn trực tiếp đến kho lưu trữ Source code và đường link xuất bản bài báo khoa học. Điều này không chỉ giúp Hội đồng dễ dàng thẩm định mà còn thể hiện năng lực chuyển đổi số và tác phong làm việc chuyên nghiệp của một sinh viên CNTT.

1.4. Giới thiệu báo cáo tự đánh giá

Mục tiêu của báo cáo: Báo cáo tự đánh giá này được xây dựng nhằm tổng kết và nhìn nhận lại toàn bộ quá trình học tập, rèn luyện cũng như thực hành nghề nghiệp trong suốt 4 năm tại Khoa CNTT - HCMUE. Mục đích cốt lõi của việc xây dựng hồ sơ tốt nghiệp là để đối chiếu năng lực thực tế của bản thân với các Chuẩn đầu ra (PLO) của chương trình đào tạo. Về mặt ý nghĩa, hồ sơ này không chỉ là một điều kiện bắt buộc để xét tốt nghiệp mà còn đóng vai trò như một cuốn Portfolio chuyên nghiệp, một bản tuyên ngôn về năng lực. Nó giúp tôi hệ thống hóa lại những kinh nghiệm đã tích lũy, tự tin giới

thiệu bản thân trước các nhà tuyển dụng và làm cơ sở vững chắc để vạch ra định hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Cấu trúc nội dung: Báo cáo được cấu trúc logic thành 3 phần chính cùng với phần Phụ lục, cụ thể:

- **Phần 1: Giới thiệu:** Trình bày tổng quan về bản thân, lý do chọn ngành, lý tưởng nghề nghiệp, cùng với mục tiêu, cấu trúc và kế hoạch thực hiện báo cáo.
- **Phần 2: Phân tích tự đánh giá năng lực nghề nghiệp:** Đây là phần trọng tâm, đi sâu phân tích quá trình trưởng thành qua từng giai đoạn và tự đánh giá mức độ đạt được của các chuẩn đầu ra (PLO 7, 8, 9, 10) thông qua việc đối sánh với các minh chứng cụ thể (tiểu luận, đồ án, báo cáo thực tập, bài báo khoa học).
- **Phần 3: Kết luận:** Tổng kết lại các điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân, đề xuất lộ trình phát triển sự nghiệp và đưa ra những tự đánh giá chung nhất về quá trình 4 năm học.
- **Phụ lục:** Cung cấp danh mục các tài liệu minh chứng và hồ sơ chi tiết kèm theo.

Kế hoạch thu thập minh chứng và thực hiện báo cáo tự đánh giá: Để đảm bảo tính khoa học, khách quan và bám sát yêu cầu, quá trình thu thập minh chứng và thực hiện báo cáo tự đánh giá được tôi triển khai nghiêm ngặt theo lộ trình chi tiết sau:

Bảng 1.1 Mô tả cách thu thập minh chứng và các bước thực hiện báo cáo tự đánh giá.

STT	Công việc	Thời gian	Nguồn lực hỗ trợ	Sản phẩm cần đạt
1	Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch: Nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn của Khoa, xác định các Chuẩn đầu ra (PLO) cần đánh giá và lên kế hoạch chi tiết.	Tuần 1	Tài liệu Hướng dẫn làm HSTN của Khoa; Giảng viên hướng dẫn.	Bảng kế hoạch thực hiện Hồ sơ tốt nghiệp.

2	Thu thập và hệ thống hóa minh chứng: Rà soát, chất lọc các tài liệu/đồ án có giá trị nhất từ các năm học và sắp xếp theo từng chuẩn đầu ra.	Tuần 2 - 3	Kho lưu trữ GitHub cá nhân; Google Drive; Hồ sơ thực tập.	Thư mục minh chứng được phân loại rõ ràng; Danh mục minh chứng sơ bộ.
3	Đánh giá và phân tích: Đối chiếu nội dung minh chứng với các chỉ số hành vi (PI). Phân tích sự tiến triển năng lực và tự đánh giá điểm.	Tuần 4 - 5	Ma trận chuẩn đầu ra (PLOs/PIs) của Khoa.	Khung sườn (Outline) chi tiết phần Tự đánh giá năng lực.
4	Viết báo cáo tự đánh giá: Chắp bút biên soạn nội dung chi tiết cho Phần 1, Phần 2 và Phần 3. Đảm bảo văn phong học thuật, lập luận chặt chẽ.	Tuần 5 - 6	Phần mềm Microsoft Word; Các tài liệu minh chứng đã tổng hợp.	Bản thảo Báo cáo HSTN hoàn chỉnh (Bản nháp 1).
5	Kiểm tra và hoàn thiện: Rà soát lỗi chính tả, định dạng văn bản. Tạo mã QR	Tuần 7	Công cụ tạo mã QR; Công cụ kiểm tra văn bản.	Cuốn Báo cáo HSTN bản Final (Sẵn sàng in ấn)

	Code cho các Source code. Thiết kế trang bìa cho từng minh chứng và nộp hồ sơ			
--	---	--	--	--

Phần 2. PHÂN TÍCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

2.1. Quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân

Hành trình 4 năm tại Khoa Công nghệ Thông tin - HCMUE đối với em là một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng vô cùng xứng đáng. Đó là một quá trình "lột xác" về tư duy, từ những bờ ngõ ban đầu khi đối mặt với màn hình terminal đen trắng, cho đến khi tự tin làm chủ công nghệ, thiết kế API tại doanh nghiệp và xuất bản bài báo khoa học. Nhìn lại kho lưu trữ, em nhận thấy rõ năng lực của bản thân đã được bồi đắp, tích lũy và tiến triển vượt bậc qua 3 giai đoạn mang tính bước ngoặt:

Giai đoạn 1: Xây dựng nền tảng thuật toán, rèn luyện tư duy logic và nắm bắt vòng đời phần mềm (Năm 1 - Năm 2) Bước vào môi trường đại học, những khái niệm như biến, con trỏ, cấp phát bộ nhớ động từng là rào cản rất lớn đối với em. Tuy nhiên, thông qua các môn học nhập môn, lập trình cơ bản và lập trình hướng đối tượng, năng lực logic của em đã được khai phóng và phát triển mạnh mẽ. Việc trực tiếp làm quen với các ngôn ngữ lập trình cốt lõi đã rèn cho em khả năng thao tác với mảng đa chiều, quản lý bộ nhớ và xử lý các bài toán vòng lặp. Đây là giai đoạn em học được nguyên lý cốt lõi: máy tính vô tri, lập trình viên phải là người điều hướng từng luồng dữ liệu một cách tối ưu nhất. Những nền tảng kỹ thuật số gốc rễ này đã giúp em hình thành "nhân quan" vững chắc, là bệ phóng giúp em không bao giờ bị "ngợp" khi phải tiếp cận các Framework và ngôn ngữ bậc cao sau này.

Giai đoạn 2: Trưởng thành trong tư duy hệ thống, nghiệp vụ kinh doanh và nghiên cứu học thuật (Năm 2 - Năm 3) Ở giai đoạn bản lề này, em bắt đầu nhận ra một chân lý trong phát triển phần mềm: "Lập trình viên giỏi không chỉ biết viết code cho chạy, mà phải biết quy hoạch hệ thống sao cho dễ bảo trì, và sản phẩm tạo ra phải có người dùng". Em đã bước ra khỏi vùng an toàn của những dòng lệnh cơ bản để tiếp cận đa dạng các lĩnh vực từ Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống mã nguồn mở đến việc Xây dựng dự án Công nghệ thông tin. Cụ thể, thông qua môn Trí tuệ nhân tạo, em đã đi sâu vào tìm hiểu công cụ sinh ảnh GPT-4 và ứng dụng mô hình YOLO vào bài toán nhận diện dụng cụ học tập. Cùng với đó, trong học phần Hệ thống mã nguồn mở, em đã thực hành xây dựng một trang web và thư viện phim hoàn chỉnh bằng WordPress Video Gallery. Đặc biệt, tư duy về quản lý và quy hoạch hệ thống của em được nâng tầm qua môn Xây dựng

dự án Công nghệ thông tin, khi em tự tay lập dự toán thiết bị cho một phòng học lập trình AI/Machine Learning cho Khoa. Đây chính là bước đệm lý thuyết và thực tiễn vô giá, tạo tiền đề cho các hướng nghiên cứu chuyên sâu của em sau này.

Giai đoạn 3: Thực chiến tại môi trường doanh nghiệp và vươn tầm công bố sản phẩm khoa học thực tế (Năm 3 - Năm 4) Đây là giai đoạn rực rỡ và bùng nổ nhất khi em mang toàn bộ "vốn liếng" kiến thức áp dụng vào môi trường thực tế và phát triển sản phẩm thực. Em đã có cơ hội rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán thông qua đồ án Thực hành nghề nghiệp với dự án "Trò chơi Rắn săn mồi 20 Levels". Quan trọng nhất, qua hai kỳ Thực tập nghề nghiệp, em đã thực sự trưởng thành. Ở kỳ thực tập 1, em tập trung phân tích các xu hướng công nghệ chủ đạo như AI tạo sinh (Generative AI) và Điện toán đám mây. Sang kỳ thực tập 2, em trực tiếp nhúng mình vào môi trường làm việc chuyên nghiệp với vai trò Thực tập sinh Lập trình Web Full-Stack tại Công ty CP Nice Solutions. Khép lại chặng đường này, việc bài báo khoa học về ứng dụng mạng nơ-ron sâu PhoBERT để so sánh độ tương đồng câu hỏi trên diễn đàn được công bố chính thức trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology) là minh chứng tuyệt đối cho sự trưởng thành toàn diện của bản thân. Nó khẳng định em đã biết kết hợp hài hòa giữa thực hành kỹ năng nghề nghiệp (Hard-skills) và năng lực nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

2.2. Tự đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra về năng lực nghề nghiệp trong chương trình đào tạo

2.2.1. Đánh giá PLO 7: Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp chuyên ngành CNTT

Mức độ tự đánh giá: Mức 4 (Đạt yêu cầu ở mức cao)

Phân tích sự tiến triển năng lực: Năng lực khởi nghiệp (Entrepreneurship) là một mảnh ghép vô cùng quan trọng đối với sinh viên CNTT thế hệ mới. Nó giúp kỹ sư phần mềm thoát khỏi tư duy "thợ gõ code" để hình thành tư duy "kiến tạo sản phẩm", làm ra những nền tảng có giá trị thương mại, không chỉ đơn thuần là giải quyết bài toán kỹ thuật. Thông qua học phần *Khởi nghiệp*, em đã chứng minh được khả năng biến một ý tưởng công nghệ trên giấy thành một bản thiết lập kinh doanh khả thi và có chiều sâu.

Trong tiểu luận môn *Khởi nghiệp*, em và nhóm (The Boys) đã tiến hành các bước khảo sát thị trường (Market Research) kỹ lưỡng và nhận diện được một "nỗi đau" (pain-

point) nhưc nhồi trong cộng đồng: Sinh viên IT thường xuyên rơi vào trạng thái mất phương hướng, khủng hoảng trước lượng kiến thức khổng lồ và sự thay đổi liên tục của các framework công nghệ. Từ việc xác định đúng vấn đề, ý tưởng nền tảng EdTech (Công nghệ giáo dục) mang tên "**EduMap - Website cá nhân hóa lộ trình học cho sinh viên CNTT**" đã ra đời.

Tuy nhiên, một ý tưởng hay chưa thể gọi là khởi nghiệp nếu thiếu đi phương án sinh lời. Để đáp ứng chuẩn đầu ra, chúng em đã đi sâu vào việc thiết lập mô hình kinh doanh (Business Model) bài bản. Em đã đề xuất áp dụng cấu trúc **Freemium** (cung cấp miễn phí các tính năng cơ bản như lộ trình học mẫu để thu hút lượng lớn người dùng ban đầu) kết hợp với **Tiered Pricing** (mô hình định giá theo phân cấp: thu phí đối với các khóa học chuyên sâu, lộ trình cá nhân hóa do AI gợi ý, và tính năng mentor 1-1 với chuyên gia). Bên cạnh đó, vai trò cốt lõi của em trong dự án là tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh (Competitor Analysis) như Coursera, Udemy hay các trung tâm dạy nghề truyền thống. Thông qua đó, em định hình lợi thế cạnh tranh cốt lõi (Unique Selling Proposition) của EduMap chính là tính "bản địa hóa" và "cá nhân hóa đặc thù cho thị trường sinh viên IT Việt Nam", qua đó đảm bảo dự án có khả năng sinh lời (Profitability) và đáp ứng được định hướng khởi nghiệp bền vững.

Minh chứng sử dụng:

- 7.1.1: Tiểu luận Khởi nghiệp: Dự án EduMap.
- 7.2.1: Bảng điểm học phần Khởi nghiệp.

2.2.2. Đánh giá PLO 8: Mô tả được về nghề nghiệp Công nghệ thông tin

Mức độ tự đánh giá: Mức 4 (Đạt yêu cầu ở mức cao)

Phân tích sự tiến triển năng lực (PI 8.1, PI 8.2, PI 8.3): Để khắc họa toàn diện bức tranh về nghề nghiệp CNTT, cũng như nhận thức rõ những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, em đã phối hợp đa dạng các học phần thực hành tại doanh nghiệp, kỹ năng lập trình Web và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Để đáp ứng **PI 8.1 (Xác định đặc trưng nghề nghiệp và các tố chất cần thiết)**, em sử dụng chuỗi học phần mang tính thực chiến cao: *Thực hành nghề nghiệp*, và đặc biệt là đợt cọ xát tại *Thực tập nghề nghiệp 2*. Quá trình làm thực tập sinh lập trình Web Full-stack tại Công ty CP Nice Solutions đã giúp em "vỡ mộng" một cách tích cực và thấu

hiểu sâu sắc đặc trưng khắt khe của nghề lập trình. Nghề CNTT trong môi trường doanh nghiệp không chỉ là việc "viết code cho máy tính chạy" như lúc em làm đồ án *Game Rắn săn mồi* ở trường. Yêu cầu số một của doanh nghiệp là **Clean Code** (Mã nguồn sạch, dễ đọc, dễ bảo trì theo chuẩn Coding Convention). Em phải học cách tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu NoSQL trên hệ sinh thái Firestore Cloud (Firebase), thiết kế các Endpoints và xây dựng API RESTful sao cho thời gian phản hồi (Response time) luôn đạt chuẩn $< 200\text{ms}$ để không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. Qua đó, em nhận thức rõ tố chất sống còn của một kỹ sư phần mềm chính là tư duy hướng người dùng (User-centric), tinh thần trách nhiệm với từng dòng code mình viết ra, và sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn bảo mật của công ty.

Tiến đến **PI 8.2 (Nhận thức yêu cầu thị trường và xây dựng hồ sơ năng lực)**, năng lực này được minh chứng mạnh mẽ qua học phần *Lập trình PHP* và *Trí tuệ nhân tạo*. Thông qua việc xây dựng dự án Web E-commerce bán đồ điện tử, em hiểu thị trường thương mại điện tử luôn đòi hỏi các hệ thống xử lý giao dịch an toàn tuyệt đối. Việc xử lý phiên làm việc (session) và chống lại các kỹ thuật tấn công cơ sở dữ liệu là yêu cầu bắt buộc của thị trường tuyển dụng Backend. Cùng với đó, tiểu luận môn Trí tuệ nhân tạo về công cụ sinh ảnh GPT-4 đã giúp em nhận thức rõ: Thị trường việc làm IT trong 5 năm tới sẽ không còn nhiều "đất diễn" cho những thợ gõ code truyền thống, mà là sân chơi của những người biết hợp tác với AI. Việc chủ động phân tích rõ các khuyết điểm của GPT-4 (hạn chế kiểm soát chi tiết, vấn đề bản quyền) giúp em hình thành tư duy ứng dụng công nghệ mới một cách có chọn lọc và an toàn. Đồng thời, qua môn TTNN 1, em đã chuẩn hóa bộ Hồ sơ năng lực (Portfolio), xây dựng CV chuyên nghiệp và thiết lập mạng lưới LinkedIn để sẵn sàng "chào sân" thị trường lao động.

Cuối cùng, với **PI 8.3 (Cập nhật các xu hướng công nghệ mới)**, thông qua đồ án Thương mại điện tử và Hệ thống mã nguồn mở, em đã cho thấy sự nhạy bén trong việc đón đầu xu hướng phát triển của nền kinh tế số và công nghệ web hiện đại. Trong đồ án Thương mại điện tử, thay vì chỉ dừng lại ở các chức năng tĩnh cơ bản, em đã chủ động nghiên cứu và tích hợp các công nghệ mang tính xu hướng thực tế của doanh nghiệp như: cấu hình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến và triển khai công cụ hỗ trợ khách hàng theo thời gian thực. Việc làm chủ kiến

trúc Client-Server và quy trình vận hành hệ thống E-commerce chuyên nghiệp chứng minh khả năng cập nhật sát sao các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường phần mềm. Bên cạnh đó, thông qua đồ án môn Hệ thống mã nguồn mở (xây dựng web phim và thư viện video), em đã ứng dụng linh hoạt các hệ thống quản trị nội dung (CMS/Open-source) – điển hình là WordPress – để phát triển và triển khai dự án một cách thần tốc. Kỹ năng này đáp ứng chính xác nhu cầu của các doanh nghiệp số hiện nay: tối ưu hóa vòng đời phát triển phần mềm, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo được tính mở rộng và an toàn thông qua sự hỗ trợ của cộng đồng mã nguồn mở toàn cầu.

Mình chứng sử dụng:

- 8.1.1: Báo cáo Thực tập nghề nghiệp 2.
- 8.1.2: Báo cáo Thực hành nghề nghiệp.
- 8.2.1: Báo cáo môn Lập trình PHP.
- 8.2.2: Báo cáo Trí tuệ nhân tạo.
- 8.3.1: Báo cáo đồ án môn Thương mại điện tử.
- 8.3.2: Báo cáo đồ án môn Hệ thống mã nguồn mở.

2.2.3. Đánh giá PLO 9: Thực hiện được hoạt động nghề nghiệp và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn

Mức độ tự đánh giá: Mức 4 (Đạt yêu cầu ở mức cao)

Phân tích sự tiến triển năng lực (PI 9.1 & PI 9.2): Đây là nhóm năng lực mang tính "thực chiến" quan trọng nhất của một kỹ sư sắp tốt nghiệp, được em minh chứng sắc nét qua việc sử dụng thuần thục các thiết bị, công cụ lập trình chuyên sâu và khả năng hội nhập cực nhanh vào môi trường doanh nghiệp thực tế.

Để đáp ứng PI 9.1 (Sử dụng hiệu quả các thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động chuyên môn), em đã kết hợp linh hoạt tư duy chuyên môn từ cấp độ quản trị thiết bị hạ tầng phần cứng cho đến khả năng làm chủ công cụ phát triển phần mềm thông qua hai học phần Xây dựng dự án CNTT và Thực hành nghề nghiệp. Về mặt thiết bị hạ tầng (Hardware & Network), trong đồ án Xây dựng dự án không gian học lập trình AI/Machine Learning, em đã vận dụng kiến thức mạng máy tính để quy hoạch cấu hình bảo mật thông qua thiết bị Tường lửa Fortinet FG-121G (quản lý truy cập internet, lọc nội dung web, ngăn chặn truy cập trái phép) và lập dự toán các thông số chuẩn xác cho

hệ thống máy móc, thiết bị ngoại vi nhằm đáp ứng tối đa hiệu năng đào tạo trí tuệ nhân tạo. Về phương tiện kỹ thuật phần mềm, trong đồ án Thực hành nghề nghiệp (Trò chơi Rắn săn mồi 20 Levels), em đã thể hiện khả năng làm chủ công cụ lập trình Python thông qua việc giải quyết tận gốc vấn đề "nháy màn hình" (flickering) vốn là rào cản lớn về trải nghiệm người dùng. Thay vì sử dụng lệnh xóa màn hình toàn cục (`system("cls")`) làm tiêu tốn tài nguyên hệ thống, em đã áp dụng thuật toán tối ưu hóa mảng tọa độ: cập nhật vị trí đốt rắn sau theo vị trí đốt rắn trước, chỉ in đè khoảng trống lên tọa độ đuôi cũ và vẽ thêm phần đầu mới. Kỹ thuật can thiệp sâu vào logic hiển thị và quản lý bộ nhớ này giúp phần mềm vận hành cực kỳ trơn tru. Sự kết hợp giữa tư duy bao quát về hạ tầng mạng (phần cứng) và kỹ năng tối ưu hóa mã nguồn (phần mềm) chính là minh chứng rõ ràng cho sự toàn diện trong năng lực sử dụng và khai thác các thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên môn của em.

Đối với PI 9.2 (Thích nghi được với những điều kiện, môi trường làm việc trong ngành CNTT), quá trình tích lũy từ học phần Thực tập nghề nghiệp 1 (TTNN1) và năng lực thực tiễn được đúc kết trong CV cá nhân là bằng chứng rõ rệt và đầy tự hào nhất. Việc bước từ không gian tự do của giảng đường để bắt nhịp với các tiêu chuẩn khắt khe của ngành đòi hỏi sinh viên phải có khả năng tự học hỏi, thích ứng nhanh và chịu áp lực cực cao. Từ việc phân tích SWOT, đánh giá khoảng trống kỹ năng và định hướng lộ trình phát triển sự nghiệp bài bản ở học phần TTNN1, em đã "lột xác" hoàn toàn để làm chủ các công nghệ mới và phương pháp làm việc hiện đại. Thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết, em đã thích nghi xuất sắc với phương pháp phát triển linh hoạt theo mô hình Agile/Scrum để đẩy nhanh tiến độ dự án. Thông qua các dự án tiêu biểu trong CV như *HRM Pro* hay *Hệ thống quản lý Ký túc xá thông minh*, em đã tự đặt mình vào áp lực của một quy trình phát triển toàn diện: từ việc xây dựng kiến trúc Full-stack (ReactJS, Tailwind CSS, NodeJS, Firebase), đến việc tự động hóa và tích hợp thành công các công nghệ lõi tiên tiến như AI (Gemini API) hay xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Sự chủ động trong nghiên cứu khoa học, linh hoạt vận dụng kiến thức vào thực tiễn và liên tục cập nhật công nghệ mới chính là minh chứng hùng hồn nhất cho việc em đã sẵn sàng trở thành một Kỹ sư Phần mềm (Software Engineer) thực thụ, có đủ khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao và phối hợp nhóm hiệu quả trong mọi điều kiện dự án của doanh nghiệp.

Minh chứng sử dụng:

- 9.1.1: Báo cáo đồ án Xây dựng dự án Công nghệ thông tin.
- 9.1.2: Đồ án Thực hành nghề nghiệp.
- 9.2.1: CV cá nhân.
- 9.2.2: Báo cáo Thực tập nghề nghiệp 1.

2.2.4. Đánh giá PLO 10: Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học

Mức độ tự đánh giá: Mức 4 (Đạt yêu cầu ở mức cao)

Phân tích sự tiến triển năng lực (PI 10.1 & PI 10.2): Nếu như PLO 9 là minh chứng cho một người thợ lành nghề, thì PLO 10 là minh chứng cho một kỹ sư có chiều sâu trí tuệ. Năng lực học thuật và nghiên cứu của em đã trải qua một bước tiến rất dài, đi từ việc học phương pháp luận NCKH cơ bản cho đến việc xuất bản thành công một công trình khoa học ứng dụng AI thực thụ.

Đáp ứng **PI 10.1 (Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin)**, trong học phần *Phương pháp Nghiên cứu Khoa học*, em và nhóm đã tiến hành lập một bản kế hoạch nghiên cứu dài hơi qua 5 chủ đề báo cáo xoay quanh đề tài thời sự: "**Nghiên cứu mô hình lớp học thông minh ở đại học (lĩnh vực IoT)**". Em đã rèn luyện cho mình thói quen của một nhà nghiên cứu: loại bỏ việc tìm kiếm thông tin không chính thống, chuyển sang hoạch định các truy vấn (Boolean search strings) trên các cơ sở dữ liệu học thuật chuẩn quốc tế như IEEE Xplore, ACM Digital Library và Springer. Em chịu trách nhiệm khâu quan trọng nhất là Tổng quan tài liệu (Literature Review), đọc sâu và trích xuất số liệu từ các bài báo khoa học tiếng Anh. Năng lực lập kế hoạch, phân rã vấn đề, thiết kế cấu trúc báo cáo logic từ Đặt vấn đề, Cơ sở lý thuyết đến Phương pháp thực nghiệm, và tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức trích dẫn chuẩn IEEE đã tạo cho em một nền móng nghiên cứu vô cùng vững chắc.

Sự bứt phá ngoạn mục nhất để đáp ứng **PI 10.2 (Hồ sơ tốt nghiệp; Sản phẩm nghiên cứu)** chính là việc em đã trực tiếp tham gia với tư cách đồng tác giả (Co-author) vào **Bài báo khoa học "COMPARING QUESTION SIMILARITY IN FORUMS" (So sánh độ tương đồng của câu hỏi trên các diễn đàn)**. Công trình này đã vượt qua khâu bình duyệt khắt khe (Peer-review) và được công bố chính thức trên Tạp chí Khoa

học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology - Vol 230(07) - ISSN: 1859-2171).

Trong nghiên cứu mang tính ứng dụng cao này, chúng em đã đối mặt với bài toán Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) phức tạp của tiếng Việt. Thay vì dùng các phương pháp truyền thống như TF-IDF có nhiều hạn chế về mặt ngữ nghĩa, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn học sâu **PhoBERT** kết hợp thuật toán tìm kiếm vector lân cận **FAISS** (Facebook AI Similarity Search) để nhận diện tự động các câu hỏi trùng lặp. Em đã trực tiếp tham gia vào quá trình tiền xử lý dữ liệu (Data Pre-processing) cực kỳ gian nan: làm sạch văn bản, chuẩn hóa từ ngữ, và tách từ tiếng Việt (tokenization). Mô hình sau đó được huấn luyện tinh chỉnh (fine-tuning) trên một tập dữ liệu đồ sộ gồm 31,201 cặp câu hỏi tiếng Việt. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt độ chính xác (Accuracy) lên đến 82.98%, vượt trội hoàn toàn so với các phương pháp cũ, giúp tự động gợi ý câu trả lời nhanh chóng cho sinh viên trên diễn đàn trực tuyến.

Sản phẩm nghiên cứu khoa học này là minh chứng tuyệt đối cho năng lực vận dụng Trí tuệ nhân tạo (AI/NLP) vào việc giải quyết một bài toán cộng đồng thực tế, đồng thời khẳng định khả năng tư duy học thuật chuyên sâu, sáng tạo và sự bền bỉ của cá nhân em trong lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ thông tin.

Minh chứng sử dụng:

- 10.1.1: Báo cáo chủ đề 1 Phương pháp Nghiên cứu Khoa học.
- 10.1.2: Báo cáo chủ đề 2 + 3 Phương pháp Nghiên cứu Khoa học.
- 10.1.3: Báo cáo chủ đề 4 + 5 Phương pháp Nghiên cứu Khoa học.
- 10.2.1: Bài báo khoa học "SO SÁNH ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CÂU HỎI TRONG DIỄN ĐÀN" (TNU Journal of Science and Technology, trang 198-207).

Phần 3. KẾT LUẬN

3.1. Tự đánh giá điểm mạnh và điểm hạn chế

Nhìn lại toàn bộ bức tranh năng lực được phản ánh qua các minh chứng, từ các đồ án trên lớp, báo cáo thực tập tại doanh nghiệp cho đến sản phẩm nghiên cứu khoa học được công bố, em tự hào khẳng định bản thân đã đáp ứng xuất sắc các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Khoa CNTT - HCMUE. Dưới đây là những đánh giá khách quan về điểm mạnh em đang sở hữu và những khuyết điểm cần nỗ lực cải thiện để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp:

3.1.1. Điểm mạnh

- **Khả năng thích nghi nhanh và thực chiến môi trường doanh nghiệp áp lực cao:** Khớp với tinh thần của PLO 9, đợt thực tập tại công ty Nice Solutions đã chứng minh em có khả năng bắt nhịp rất nhanh với văn hóa doanh nghiệp hiện đại. Em nắm bắt tốt quy trình quản lý dự án Agile/Scrum, tự tin thao tác với các công nghệ Frontend/Backend thực tế (ReactJS, NodeJS, Firestore), thực hiện Unit Test và soát bug và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn Clean Code trong môi trường làm việc nhóm.
- **Tư duy kết hợp đa chiều giữa Kỹ thuật (Technical), Thương mại (Business) và Học thuật (Academic):** Điểm tự hào nhất của em là khả năng phát triển vòng đời phần mềm toàn diện (Full-Cycle Development). Em có thể thai nghén ý tưởng kinh doanh và lập phương án tài chính (dự án Khởi nghiệp EduMap), lập trình ứng dụng Thương mại điện tử thực tế, quản trị dự toán phần cứng hạ tầng (Phòng Lab AI), và đồng thời sở hữu khả năng nghiên cứu, huấn luyện mô hình học sâu NLP (PhoBERT) để xuất bản bài báo khoa học. Sự toàn diện này giúp em có tư duy "trực thăng" (Helicopter View), hiểu rõ bản chất cốt lõi của ngành công nghiệp số từ lý thuyết đến thương mại.
- **Năng lực tự học, tự gỡ lỗi và giải quyết vấn đề độc lập:** Quá trình tự tìm tòi, đọc tài liệu tài liệu chính thống bằng tiếng Anh (Official Documentation) và tự tay giải quyết các lỗi logic (từ lỗi va chạm thuật toán mảng trong Game C++ cho đến việc cấu hình API RESTful phản hồi dưới 200ms) đã rèn cho em thứ vũ khí quan trọng

nhất của dân IT: kỹ năng "Học cách để học". Em không ngại đối mặt với các framework mới hay những hệ thống mã nguồn mở chưa từng học trên trường.

3.1.2. Điểm hạn chế

- **Thiếu kinh nghiệm thực chiến với hệ thống DevOps, CI/CD và Cloud Enterprise:** Mặc dù khả năng phát triển phần mềm và làm việc quản lý mã nguồn trên Git/GitHub của em khá vững, nhưng kinh nghiệm về việc cấu hình luồng tích hợp và triển khai tự động (Continuous Integration/Continuous Deployment) vẫn là một điểm yếu. Em chưa có cơ hội đóng gói phần mềm bằng Docker/Kubernetes hay quản trị cấu trúc Microservices hạ tầng trên các nền tảng Cloud lớn (AWS EC2, Amazon S3, Microsoft Azure) cho các dự án chịu tải (traffic) với quy mô hàng triệu người dùng.
- **Giao tiếp ngoại ngữ thực chiến và thuyết trình quốc tế:** Mặc dù có vốn từ vựng chuyên ngành tốt và khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cực kỳ vững (đủ khả năng phục vụ nghiên cứu khoa học quốc tế), nhưng tốc độ phản xạ giao tiếp, nghe hiểu thành ngữ (idioms) và kỹ năng thuyết trình dự án bằng tiếng Anh (Speaking & Listening) của em vẫn chưa đủ trôi chảy. Điều này tạo ra rào cản nếu em muốn tự tin đảm nhận các dự án Outsourcing làm việc trực tiếp với khách hàng quốc tế hoặc làm việc tại các công ty đa quốc gia.

3.2. Biện pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế để phát triển bản thân trong tương lai

Dựa trên việc nhìn nhận rõ những thế mạnh đã tích lũy và những "lỗ hổng" kỹ thuật cần bù đắp, kết hợp với triết lý "*Công nghệ phục vụ con người*", em đã vạch ra cho mình một lộ trình phát triển chi tiết và mang tính khả thi cao:

- **Kế hoạch Ngắn hạn (1 - 6 tháng tới): Tăng tốc hội nhập và lấp đầy khoảng trống kỹ năng**
 - Ngay sau khi tốt nghiệp, em sẽ tận dụng kinh nghiệm thực chiến từ kỳ thực tập để ứng tuyển vào vị trí Junior Fullstack Web Developer tại các công ty phần mềm (ưu tiên môi trường Product Company hoặc Outsourcing quy mô lớn). Mục tiêu là để cọ xát hàng ngày với hệ sinh thái React/Node.js/PHP, đối mặt với bài

toán tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu (Database Optimization) trên dữ liệu thực tế.

- Song song với chuyên môn, em lên kế hoạch phân bổ 2 giờ mỗi ngày để ôn luyện và thi đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC hoặc IELTS) nhằm khắc phục điểm yếu giao tiếp, sẵn sàng cho môi trường làm việc toàn cầu.
- **Kế hoạch Trung hạn (1 - 3 năm tới): Chuyên môn hóa sâu và Mở rộng kiến trúc (T-shaped Developer)**
 - **Phát triển theo chiều sâu (Vertical Development):** Nghiên cứu sâu hơn về kiến trúc Microservices và các mẫu thiết kế phần mềm (Design Patterns) để nâng cao chất lượng kiến trúc mã nguồn. Đặc biệt, tận dụng nền tảng từ bài báo khoa học đã công bố, em sẽ chủ động học hỏi cách tích hợp các API mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs, OpenAI API, Gemini) vào các ứng dụng thương mại để tạo ra các tính năng thông minh (Smart features).
 - **Mở rộng theo chiều ngang - Khắc phục điểm yếu DevOps (Horizontal Development):** Tự xây dựng các dự án cá nhân (Side-projects), tự học cách viết Dockerfile để "Container hóa" ứng dụng, tìm hiểu về quy trình CI/CD qua GitHub Actions/Jenkins, và triển khai thực tế lên Amazon Web Services (AWS) nhằm hoàn thiện 100% quy trình Full-Cycle Development.
- **Kế hoạch Dài hạn (3 - 5 năm tới): Vươn tới vai trò Cấp quản lý và Thiết kế Kiến trúc (Leadership)**
 - Mục tiêu xa của em là thăng tiến lên vị trí Tech Lead hoặc Solution Architect. Ở những vị trí mang tính chiến lược này, những năng lực về quy hoạch dự án, nghiên cứu khoa học, phân tích kinh doanh và tư duy giải quyết vấn đề đa chiều mà nhà trường đã dày công đào tạo sẽ có "đất" để phát huy tối đa sức mạnh. Em khát khao được thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể và dẫn dắt đội ngũ kỹ sư kiến tạo ra những phần mềm mang tầm ảnh hưởng lớn, phục vụ hàng triệu người dùng tại Việt Nam và khu vực.

3.3. Tự đánh giá chung

Dựa trên quá trình đối soát khách quan giữa các sản phẩm minh chứng thực tế và hệ thống chuẩn đầu ra năng lực nghề nghiệp của chương trình đào tạo, em tự đánh giá mức

độ đạt được của bản thân sau 4 năm học tập và rèn luyện là **Mức 4: Tốt (Đạt yêu cầu ở mức cao)**.

Căn cứ cho mức đánh giá này dựa trên việc em không chỉ hoàn thành đầy đủ các yêu cầu chuyên môn mà còn thể hiện sự vượt trội trong năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Điểm nhấn lớn nhất là bài báo khoa học: "*So sánh độ tương đồng câu hỏi trong diễn đàn*" được công bố trên tạp chí khoa học (TNU Journal of Science and Technology). Việc thực hiện thành công các kỹ thuật chuyên sâu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là minh chứng cụ thể cho việc lĩnh hội tri thức ở mức độ cao, vượt xa các yêu cầu cơ bản về năng lực nghiên cứu (PLO 10).

Đồng thời, khả năng hiện thực hóa lý thuyết vào thực tiễn được khẳng định qua các đề án chuyên ngành đạt kết quả cao như *Hệ thống thương mại điện tử* và *Ứng dụng mã nguồn mở*. Đặc biệt, sự thích nghi xuất sắc với môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp (PLO 9) đã được ghi nhận rõ nét qua kỳ thực tập với khả năng làm chủ các quy trình công nghệ hiện đại. Những kết quả này khẳng định em đã trang bị đầy đủ tâm thế của một cử nhân Công nghệ thông tin có năng lực giải quyết vấn đề và sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường lao động.

Dưới đây là Bảng 3.1 Tổng hợp mức đánh giá năng lực theo quy định:

Bảng 3.1 Tổng hợp mức đánh giá năng lực theo quy định

Mức đánh giá	Mô tả mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học
Mức 4 Đạt yêu cầu ở mức cao	Người học lĩnh hội những kiến thức/kỹ năng/thái độ ở mức cao so với yêu cầu của chuẩn đầu ra, hoặc có thể vượt yêu cầu của chuẩn đầu ra.
Mức 3 Đạt yêu cầu	Người học lĩnh hội được những kiến thức/kỹ năng/thái độ đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra.
Mức 2 Gần đạt yêu cầu	Người học có lĩnh hội được một số kiến thức/kỹ năng/thái độ cơ bản nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của chuẩn đầu ra.
Mức 1 Hoàn toàn không đạt yêu cầu	Người học hoàn toàn không đạt những yêu cầu tối thiểu của chuẩn đầu ra.

Phụ lục

Phụ lục 1. Danh mục minh chứng

STT	Tên minh chứng	Mã minh chứng	Ghi chú
1	Tiểu luận Khởi nghiệp: Dự án EduMap	7.1.1	File PDF
2	Bảng điểm học phần Khởi nghiệp	7.2.1	File hình
3	Báo cáo Thực tập nghề nghiệp 2	8.1.1	File Word
4	Báo cáo Thực hành nghề nghiệp	8.1.2	File PDF
5	Báo cáo Lập trình PHP	8.2.1	File PDF
6	Báo cáo Trí tuệ nhân tạo	8.2.2	File PDF
7	Báo cáo đồ án Thương mại điện tử.	8.3.1	File PDF
8	Báo cáo đồ án Hệ thống mã nguồn mở	8.3.2	File PDF
9	Báo cáo đồ án Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	9.1.1	File PDF
10	Đồ án Thực hành nghề nghiệp	9.1.2	Source code
11	CV cá nhân	9.2.1	File PDF
12	Báo cáo Thực tập nghề nghiệp 1	9.2.2	File PDF

13	Báo cáo chủ đề 1 Phương pháp nghiên cứu khoa học	10.1.1	File PDF
14	Báo cáo chủ đề 2 + 3 Phương pháp nghiên cứu khoa học	10.1.2	File PDF
15	Báo cáo chủ đề 4 + 5 Phương pháp nghiên cứu khoa học	10.1.3	File PDF
16	Bài báo khoa học: SO SÁNH ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CÂU HỎI TRONG DIỄN ĐÀN (TNU Journal of Science and Technology, trang 198-207)	10.2.1	File PDF

Phụ lục 2. Hồ sơ minh chứng

Mã minh chứng: 7.1.1**Tên minh chứng: TIỂU LUẬN KHỞI NGHIỆP: DỰ ÁN EDUMAP.****Chuẩn đầu ra liên quan: PLO 7****Tóm tắt nội dung minh chứng:**

Minh chứng thể hiện năng lực khám phá vấn đề và thiết lập mô hình kinh doanh thực tế. Dự án "EduMap" giải quyết bài toán định hướng học tập cho sinh viên IT thông qua việc ứng dụng mô hình kinh doanh Freemium và Tiered Pricing, đáp ứng tính khả thi về mặt tài chính và giá trị thương mại của một sản phẩm công nghệ EdTech.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive**Truy xuất minh chứng:**

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1xOQNrAB3BoMewFuBY18yDiVuZDed5xV5?usp=drive_link

Mã minh chứng: 7.2.1**Tên minh chứng: BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN KHỞI NGHIỆP.****Chuẩn đầu ra liên quan: PLO 7****Tóm tắt nội dung minh chứng:**

Bảng điểm là bằng chứng định lượng khách quan nhất cho năng lực học thuật và nền tảng kỹ thuật vững chắc của sinh viên. Kết quả học tập loại Giỏi/Xuất sắc xuyên suốt các học phần chuyên ngành khẳng định sinh viên đã đạt được các chuẩn đầu ra về kiến thức. Đồng thời, điểm số tối đa trong các kỳ thực tập là minh chứng hùng hồn cho tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích nghi tuyệt vời với áp lực thực tế, khẳng định sự sẵn sàng gia nhập thị trường lao động chất lượng cao.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive**Truy xuất minh chứng:**

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1Xsi4ZSc57TE2YUChVbyFY1SxrAhXKdB8?usp=drive_link

Mã minh chứng: 8.1.1

Tên minh chứng: BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 2.

Học phần: Thực tập nghề nghiệp 2.

Chuẩn đầu ra có liên quan: PLO 8

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Báo cáo ghi nhận quá trình sinh viên tự tay phát triển module "Quản lý sản phẩm", ứng dụng triệt để bộ kỹ năng Fullstack: từ thiết kế giao diện ReactJS, xây dựng kiến trúc API RESTful bằng NodeJS với tốc độ phản hồi <200ms, cho đến thao tác cơ sở dữ liệu SQL trên SQL Server.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1BORHgxYnpVmB-ksAdLOP2cHiGVpuyMGe?usp=drive_link

Mã minh chứng: 8.1.2

Tên minh chứng: BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP.

Chuẩn đầu ra liên quan: PLO 8

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Đồ án là bằng chứng rõ nét cho khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ và phương pháp kỹ thuật chuyên môn. Việc làm chủ ngôn ngữ lập trình Python, tận dụng thư viện đồ họa và đặc biệt là kỹ thuật tối ưu hóa mã nguồn (như thuật toán in đề để chống nháy màn hình) cho thấy tư duy kỹ thuật sắc bén. Đồng thời, việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng lập trình và thiết kế UI/UX chứng minh sinh viên đã sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật thực tế trong phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1WQIVScszkTL6Wsfba_KDAE0zc4KJbIZR?usp=drive_link

Mã minh chứng: 8.2.1**Tên minh chứng: BÁO CÁO LẬP TRÌNH PHP.****Chuẩn đầu ra liên quan: PLO 8****Tóm tắt nội dung minh chứng:**

Báo cáo dự án Web E-commerce bằng PHP chứng minh năng lực đáp ứng yêu cầu khắc khe của thị trường về bảo mật hệ thống (quản lý session, chống SQL Injection).

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive**Truy xuất minh chứng:**

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1pm-aWu2TYfFEvnLPZ0QaAawviTOkO-y?usp=drive_link

Mã minh chứng: 8.2.2

Tên minh chứng: BÁO CÁO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO.

Chuẩn đầu ra liên quan: PLO 8

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Phản ánh tư duy nhạy bén của sinh viên trước làn sóng Generative AI. Qua việc phân tích chuyên sâu kiến trúc, ứng dụng và đặc biệt là những hạn chế của mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4, sinh viên khẳng định năng lực làm chủ và tận dụng AI như một "đòn bẩy" hỗ trợ công việc chuyên môn thay vì bị công nghệ đào thải.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1flkz13-DBdsqp8l9HM4P5qk-rkEqN6rj?usp=drive_link

Mã minh chứng: 8.3.1

Tên minh chứng: BÁO CÁO ĐỒ ÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.

Chuẩn đầu ra liên quan: PLO 8

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Báo cáo TMĐT là minh chứng sắc nét cho sự nhạy bén và khả năng cập nhật liên tục các xu hướng công nghệ mới nhất. Việc sinh viên tự học hỏi và tích hợp thành công các giải pháp thực tiễn (như thanh toán điện tử, SEO) vào một hệ thống trọn vẹn cho thấy tư duy phát triển phần mềm không chỉ dừng ở mức độ hàn lâm, mà đã hoàn toàn bắt nhịp với các tiêu chuẩn khắt khe và nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp phần mềm hiện đại.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1-J4ATo3WPYVhfL2im34C-vATJqbai9ov?usp=drive_link

Mã minh chứng: 8.3.2

Tên minh chứng: BÁO CÁO HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞ.

Chuẩn đầu ra liên quna: PLO 8

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Minh chứng khẳng định năng lực nhạy bén với xu hướng "đứng trên vai người khổng lồ". Thay vì tiêu tốn tài nguyên code hệ thống từ số không, sinh viên đã biết cách triển khai, cấu hình và tùy biến (customize) các nền tảng quản trị nội dung (CMS/Open-source) có sẵn. Điều này đặc biệt phù hợp với xu hướng doanh nghiệp hiện tại: ưu tiên tốc độ triển khai phần mềm ra thị trường (Time-to-market) và tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo được tính bảo mật cao.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/12fEBiu8QeVI7ucT4P53NqSa7nVRsUXPm?usp=drive_link

Mã minh chứng: 9.1.1

Tên minh chứng: BÁO CÁO ĐỒ ÁN XÂY DỰNG DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

Chuẩn đầu ra liên quan: PLO 9

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Thể hiện khả năng hoạch định dự án ở tầm vĩ mô (System & Network Engineering). Việc lập dự toán chính xác cấu hình phần cứng máy chủ GPU, bộ nhớ lưu trữ NVMe và thiết kế sơ đồ bảo mật bằng Tường lửa Fortinet FG-121G chứng minh sinh viên hoàn toàn nắm bắt được xu hướng hạ tầng vật lý phục vụ cho tính toán dữ liệu lớn và Machine Learning.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1HDixxXjosc1O6uByLPn8BSLFUrpYSEjg?usp=drive_link

Mã minh chứng: 9.1.2

Tên minh chứng: ĐỒ ÁN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP.

Chuẩn đầu ra liên quan: PLO 9

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Khẳng định nền tảng gốc rễ về tư duy thuật toán và cấu trúc dữ liệu qua ngôn ngữ Python. Điểm cốt lõi của đồ án không nằm ở giao diện game, mà ở việc sinh viên tự nghiên cứu và áp dụng thuật toán cập nhật tọa độ mảng tối ưu để giải quyết triệt để lỗi "nháy màn hình" (Flickering), thể hiện tư duy quản lý bộ nhớ của một kỹ sư phần mềm.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Source code trên Github

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://github.com/KhangNguyen-1412/snake-game

Mã minh chứng: 9.2.1**Tên minh chứng: CV CÁ NHÂN****Đáp ứng Chuẩn đầu ra: PLO 9****Tóm tắt nội dung minh chứng:**

CV là bức tranh tổng quát chứng minh năng lực tự học, khả năng bắt nhịp nhanh với các xu hướng công nghệ mới và sự chuyển hóa thành công kiến thức lý thuyết thành sản phẩm thực tế. Việc làm chủ quy trình phát triển Full-stack và phương pháp Agile/Scrum trong các dự án độc lập cho thấy mức độ sẵn sàng, tính linh hoạt và khả năng chịu áp lực cao – những yếu tố cốt lõi để thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp CNTT.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive**Truy xuất minh chứng:**

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1QVx4AyXXKxVWP5Eu9ddO4xHyFKHAu2DP?usp=drive_link

Mã minh chứng: 9.2.2

Tên minh chứng: BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1

Chuẩn đầu ra: PLO 9

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Báo cáo TTNN1 đóng vai trò là "bước đệm thích nghi" mang tính chiến lược. Minh chứng này thể hiện rõ ý thức chủ động trong việc tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp, khả năng tự đánh giá khuyết điểm để khắc phục và sự nhạy bén trong việc cập nhật kiến thức ngoài sách vở. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tư duy và kỹ năng mềm ở giai đoạn này chính là nền tảng cốt lõi giúp sinh viên vượt qua cú sốc môi trường, từ đó nhanh chóng hòa nhập và đáp ứng tốt cường độ công việc thực tế trong các giai đoạn tiếp theo.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/13ONXt_FJ4SZ59MUdG3gnm_D2PYQEWYnP?usp=drive_link

Mã minh chứng: 10.1.1

Tên minh chứng: BÁO CÁO CHỦ ĐỀ 1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

Đáp ứng Chuẩn đầu ra: PLO 10

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Minh chứng này khẳng định ý thức chủ động trong việc rèn luyện kỹ năng học thuật và tư duy nghiên cứu bài bản ngay từ giai đoạn bắt đầu. Việc lựa chọn một đề tài có tính thời đại và ứng dụng cao (Smart Classroom/IoT) cho thấy sự nhạy bén với các xu hướng công nghệ, đồng thời việc rèn luyện kỹ năng đọc dịch tài liệu tiếng Anh giúp sinh viên sẵn sàng cho việc hội nhập và cập nhật tri thức quốc tế trong suốt quá trình học tập và làm việc sau này.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1UtQ4E46IYwwrkae0PEMZfZ7I9bkH8XQc?usp=drive_link

Mã minh chứng: 10.1.2

Tên minh chứng: BÁO CÁO CHỦ ĐỀ 2 + 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

Đáp ứng Chuẩn đầu ra: PLO 10

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Minh chứng này khẳng định năng lực học thuật và tư duy nghiên cứu bài bản của sinh viên. Việc làm chủ các công cụ tra cứu quốc tế và phương pháp xử lý thông tin không chỉ giúp hình thành nền tảng cho bài báo khoa học sau này mà còn thể hiện đạo đức trong nghiên cứu thông qua việc tuân thủ các quy tắc trích dẫn chuẩn mực. Đây là kỹ năng cốt lõi để một kỹ sư CNTT có thể tự học và cập nhật các công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/15b_f-qtELf6Pvp-LsLxKEYcby4cyXXiQ?usp=drive_link

Mã minh chứng: 10.1.3

Tên minh chứng: BÁO CÁO CHỦ ĐỀ 4 + 5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

Đáp ứng Chuẩn đầu ra: PLO 10

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Minh chứng này khẳng định sự trưởng thành về mặt tư duy hệ thống và tính chuyên nghiệp của sinh viên. Khả năng trình bày báo cáo chuẩn mực và sự cam kết tuân thủ đạo đức học thuật không chỉ giúp sinh viên hoàn thành xuất sắc các dự án cuối khóa mà còn là nền tảng để xây dựng uy tín cá nhân, sẵn sàng cho việc soạn thảo các tài liệu kỹ thuật và báo cáo chuyên môn chất lượng cao tại các doanh nghiệp CNTT.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1rTZ_ZUXvHOaK8lxc-HVeQak13QY6MIyRm?usp=drive_link

Mã minh chứng: 10.2.1

Tên minh chứng: BÀI BÁO KHOA HỌC: SO SÁNH ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CÂU HỎI TRONG DIỄN ĐÀN (TNU JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANG 198-207).

Đáp ứng Chuẩn đầu ra: PLO 10

Tóm tắt nội dung minh chứng:

Đây là minh chứng có trọng lượng học thuật lớn nhất trong hồ sơ. Bài báo mang tên "*COMPARING QUESTION SIMILARITY IN FORUMS*" nghiên cứu ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn **PhoBERT** kết hợp FAISS đã được bình duyệt và xuất bản chính thức trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Tech.

Hình thức lưu trữ minh chứng: Thư mục Google Drive

Truy xuất minh chứng:

Mã QR	Đường dẫn
	https://drive.google.com/drive/folders/1Zz6onqEvaETXue6bTtHWFlaURIzjd_My?usp=drive_link